Relaciones y Digrafos

Conjuntos producto y Particiones

Conjuntos Producto

- Un **par ordenado** (o pareja ordenada) es una dupla de los objetos a y b en un orden establecido; donde **a** aparece en primer lugar (primer elemento o componente) y **b**, en segundo lugar (segundo elemento). Es decir un par ordenado es una secuencia de longitud 2.

- **Igualdad de pares ordenados**

$$(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 = a_2 \text{ y } b_1 = b_2$$

En consecuencia, si $a_1 \neq a_2$ o $b_1 \neq b_2$, se verifica que $(a_1, b_1) \neq (a_2, b_2)$

Ejemplo 1:

(3, 7) es un par ordenado donde 3 es la primera componente del par y 7 es la segunda componente del par

$(3, 7) \neq (7, 3)$

$(2, 9) = (12/6, 3^2)$ pues $2 = 12/6$ y $9 = 3^2$

- Si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define el **producto cartesiano** $\boldsymbol{A \times B}$ como el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con a ∈ A y b ∈ B. Es decir:

$$A \times B = \{(a, b) / \ a \in A \ \ y \ b \in B \ \}$$

Observación:

- Si A x B = ∅ entonces A = ∅ o B= ∅
- Si B = A, queda A x A en algunas ocasiones esto se ve simbolizado como A^2

Ejemplo 2:

a) $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\} \rightarrow A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\};$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

$$B \times B = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$$

Observación:

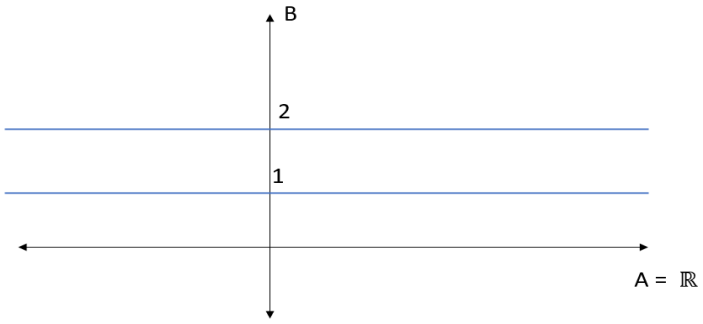
Otras formas de representación de producto cartesiano y los pares ordenados que lo conforman es: empleando una tabla o los ejes de coordenadas (donde cada par representa un punto en el plano)

Tabla de $B \times A$

$B \times A$	1	2	3
a	$(a, 1)$	$(a, 2)$	$(a, 3)$
b	$(b, 1)$	$(b, 2)$	$(b, 3)$

b) $A = \mathbb{R}$; $B = \{1, 2\}$ en este caso, la manera de representar $A \times B$ es empleando ejes de coordenadas

$Representación\ gráfica$ de A x B (En el eje horizontal indicamos el 1° conjunto y en el vertical, el 2°)



c) Si $A = (1, 4)\ y\ B = [-3, 2]$ $Analiza\ su\ representación\ gráfica$

d) Si A = B = $\mathbb{R}$, ¿a qué es igual A x A?

Teorema

Sean los conjuntos A y B finitos no vacíos, el cardinal del producto cartesiano entre ambos es igual al producto de los cardinales de cada conjunto. Simbólicamente |A x B| = |A|.|B|

La demostración de este teorema está vinculada al análisis realizado en conteo. Podemos pensar que, para formar el producto cartesiano, tenemos que formar pares y cada par lo podemos generar realizando dos tareas. Una primera tarea sería tomar la primera componente del par tomando elementos del conjunto A y para eso tengo tantas posibilidades como elementos del conjunto existan, luego la segunda tarea sería tomar la segunda componente del par de los elementos del conjunto B. Y entre ambas debemos emplear el principio de multiplicación. Por lo que en el ejemplo a tenemos |A| = 3 y |B| = 2 por lo que |A x B|= 3.2 = 6

- Generalizando: $A_1 \times A_2 \times \ldots\ldots \times A_m = \{(a_1, a_2, \ldots\ldots, a_m)/a_i \in A_i,\ i = 1,2, \ldots . m\}$, es decir es el conjunto de la *m*- uplas ordenadas $(a_1, a_2, \ldots\ldots, a_m)$. Por ejemplo, si son 4 conjuntos decimos 4-uplas

Ejemplo 3

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}, C = \{\alpha, \beta\}$ $\rightarrow A \times B \times C =$

$\{(1, a, \alpha), (1, a, \beta), (1, b, \alpha), (1, b, \beta), (2, a, \alpha), (2, a, \beta), (2, b, \alpha), (2, b, \beta), (3, a, \alpha), (3, a, \beta), (3, b, \alpha), (3, b, \beta)\}$

En este caso los elementos del producto cartesiano se llaman ternas.

Propiedades del producto cartesiano

(A ∩ B) x (C ∩ D) = (A x C) ∩ (B x D)

(A ∪ B) x (C ∪ D) = (A x C) ∪ (B x D)

A x (B ∩ C) = (A x B) ∩ (A x C)

A x (B ∪ C) = (A x B) ∪ (A x C)

Observación: A x B ≠ B x A NO es conmutativo. (Ver ejemplo 2-a)

(A x B) x C ≠ A x (B x C) NO es asociativo. (Esto se puede ver con un ejemplo: Si A={1,2}; B={a,b} y C={8,9} el par ordenado ((1,a),8)∈(AxB)xC y el par (1, (a,8))∈ Ax(BxC))

Particiones

Una **partición** o **conjunto cociente** de un conjunto no vacío A es una colección $\mathcal{P}$ de subconjuntos no vacíos de A, llamados bloques A_i (con i variando en los enteros positivos, hasta determinado n) que cumplen con las siguientes tres condiciones:

1) $A_i \neq \emptyset \quad \forall A_i \in \mathcal{P}$ (ningún subconjunto puede ser vacío)
2) $\bigcup A_i = A$ (la unión de todos los subconjuntos debe dar como resultado el conjunto A)
3) $A_i \cap A_j = \emptyset$ con $i \neq j$ (las intersecciones de a dos subconjuntos debe ser siempre el conjunto vacío, es decir que no tienen elementos en común).

Observar la diferencia entre el punto 2 y el 3. En el caso 2 se considera la unión de todos y en el punto 3 dice de a dos subconjuntos, por lo cual, si hay n bloques se deberán hacer ${}_nC_2$ análisis de intersecciones (¿por qué?)

Ejemplo 4: Sea A = $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ y los subconjuntos no vacíos de A: $A_1 = \{1, 2, 3\}$; $A_2 = \{1, 3\}$; $A_3 = \{2, 4, 5\}$;

$A_4 = \{5\}$; $A_5 = \{4\}$. Entonces:

$\mathcal{P}_1 = \{A_1, A_4, A_5\}$ es una partición de A.

Pues: $A_1 \cup A_4 \cup A_5 = A$; $A_1 \cap A_4 = \emptyset$; $A_1 \cap A_5 = \emptyset$; $A_5 \cap A_4 = \emptyset$;

$\mathcal{P}_2 = \{A_1, A_3\}$ no es una partición de A.

Pues $A_1 \cap A_3 = \{2\}$

$\mathcal{P}_3 = \{A_1, A_5\}$ no es una partición de A.

Pues $A_1 \cup A_5 = \{1, 2, 3, 4\} \neq A$ (ya que 5 es elemento de A, pero no está ni en A_1 ni en A_5)

Ejercicio:

Hacer la representación de la partición $\mathcal{P}_1$ con un diagrama de Venn.

Con el mismo conjunto A, formar una partición con 4 bloques. ¿Cuántos casos de intersección debo analizar para verificar el punto 3? ¿Cuáles serían los casos?

¿Qué otro conjunto, que también es una familia de subconjuntos, conoce? ¿Y ese conjunto de conjuntos es una partición?

Relaciones y digrafos

Si A y B son dos conjuntos no vacíos, establecer una relación del conjunto A al conjunto B, significa vincular de alguna forma los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo.

Observaión: Una función (concepto visto en la materia Análisis Matemático) no es más que un tipo de relación que tiene ciertas características particulares.

- Sean A y B conjuntos no vacíos. Una **relación** *R* de A a B es un subconjunto del producto cartesiano de $A \times B$. Es decir:

$$\boldsymbol{R} \subseteq A \times B$$

  - Si $(a, b) \in \boldsymbol{R}$, se escribe a ***R*** b (es decir, *a esta relacionado con b mediante* ***R***)
  - Si $(a, b) \notin \boldsymbol{R}$, se escribe a $\not\mathbb{R}$ b (es decir, *a no está relacionado con b mediante* ***R***)
  - Si $A = B$ entonces $\boldsymbol{R} \subseteq A \times A$, se dice que ***R*** es una relación sobre A, o en A.

Ejemplo 5:

Conjuntos finitos: Sean A = $\{1, 2, 3\}$ y B = $\{a, b\}$;

- En A X B se define : $R_1 = \{(1, a), (1, b), (2, b)\}$;
  $(1, b) \in R_1 \leftrightarrow 1 R_1 b$

  $(3, a) \notin R_1 \leftrightarrow 3 \not\mathbb{R}_1 a$

- En A X A se define: $R_2 = \{(1,1), (2,3), (2,1), (1,2), (3,2)\}$;
  $(2,3) \in R_2 \leftrightarrow 2 R_2 3$
  $(3,1) \notin R_2 \leftrightarrow 3 \not\mathbb{R}_2 1$

- En A = {1, 2, 3, 4, 5}, se define la siguiente relación R_3 = A x A, a R_3 b $\Leftrightarrow$ a < b

$$R_3 = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}$$

Conjuntos infinitos: Sea A = $\mathbb{Z}$, se define: $a\ R\ b \Leftrightarrow a\ divide\ a\ b \quad (en\ símbolos: a|b \Leftrightarrow \exists\ k \in \mathbb{Z} / b = k.a)$

- $(3,9) \in R$, pues 3|9 ya que $\exists\ k \in \mathbb{Z} / 9 = 3k$
- $(8,2) \notin R, pues\ 8 \nmid 2$ ya que $\nexists\ k \in \mathbb{Z} / 2 = 8.k$

La relación de igualdad en $\mathbb{Z}$ se puede definir así: a R b $\Leftrightarrow$ a = b (en la relación están solo los pares que tienen primer y segunda componente igual.

Conjuntos que surgen de las relaciones

Sea $\boldsymbol{R} \subseteq A \times B$,

- Llamamos **dominio de *R***, al conjunto de elementos de A (conjunto de partida) que están relacionados con algún elemento de B (conjunto de llegada). Este conjunto está incluido en A.

$$\text{Dom}\,(R) = \{a \in A \,/\, aRb, para\ algún\ \ b \in B\} \subseteq A$$

En otras palabras, es el conjunto formado por todos los primeros elementos de los pares que forman *R*.

- Llamamos **rango de *R*** (o codominio de una relación) al conjunto de todos los elementos de B (conjunto de llegada) tales que algún a de A (conjunto de partida) está relacionado con él.

$$\text{Ran}\,(R) = \{b \in B / \ aRb,\ \ para\ algún\ a \in A\} \subseteq B$$

Es decir, es el conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados que forman *R*.

Ejemplo 6: Sean A = $\{1, 2,3,4\}$ y B = $\{a, b, c\}$; sea $R \ \subseteq A \times B,\ R = \{(1, b), (3, a), (3, b), (4, a)\}$

Dom(R) = $\{1, 3, 4\} \ \subseteq A$

Ran$(R) = \ \{a, b\} \subseteq B$

- Sea $x \in A$, llamamos **conjunto relativo en R de *x*** al conjunto de todas las $y \in B$ tales que *x* está relacionada en R con y. En símbolos:

$$R(x) = \{y \in B / \ xRy\}$$

- Si $A_1 \subseteq \ A$, llamamos **conjunto relativo en R de $\boldsymbol{A_1}$** al conjunto de todas las $y \in B$ con la propiedad de que *x* está relacionado en R con *y*, para alguna *x* de A_1. En símbolos:

$$R(A_1) = \{y \in B / \ xRy \ \ para\ alguna\ x\ de\ A_1\}$$

Puede observarse que R (A_1) = $\bigcup$ R (x), donde x $\in$ A_1

Ejemplo 7: Sea R la relación del ejemplo anterior, entonces:

$R(1) = \{b\}; \quad R(3) = \ \{a, b\}; \quad R(2) = \ \emptyset$

Si $A_1 = \{1,4\}; \quad R(A_1) = \ \{a, b\}$

Ejercicio:

Sea A = {1, 2, 3, 4, 5}, se define la siguiente relación $R_3 \subseteq A \times A$, $a\ R_3\ b \Leftrightarrow a < b$

Analiza el dominio, rango, relativo del 2, relativo del 5 y relativo del subconjunto $A_1 = \{3,4\}$

- **Teorema 1:** Sea R una relación de A en B; sean A_1 y A_2 subconjuntos de A. Entonces:
  a) Si $A_1 \subseteq A_2$, entonces $R(A_1) \subseteq R(A_2)$.
  b) $R(A_1 \cup A_2) = R(A_1) \cup R(A_2)$.
  c) $R(A_1 \cap A_2) \subseteq R(A_1) \cap R(A_2)$.

  Demostración:

  a) $Sea\ y \in R(A_1) \Rightarrow x\ R\ y\ para\ algún\ x \in A_1, como\ x \in A_2\ (por\ hopótesis\ A_1 \subseteq A_2)$;

  $xRy\ para\ x \in A_2, resulta\ y \in R(A_2)$

  Luego: Si $A_1 \subseteq A_2$, entonces $R(A_1) \subseteq R(A_2)$.

  b) Como hay que demostrar una igualdad entre conjuntos, se debe probar una doble inclusión, es decir:

  i) $R(A_1 \cup A_2) \subseteq R(A_1) \cup R(A_2)$
  ii) $R(A_1) \cup R(A_2) \subseteq R(A_1 \cup A_2)$

  i) $Sea\ y \in R(A_1 \cup A_2) \Rightarrow x\ R\ y\ para\ algún\ x \in A_1 \cup A_2$

  $$\left.\begin{array}{l} Si\ x \in A_1 \Rightarrow xRy, y \in R(A_1) \\ Si\ x \in A_2 \Rightarrow xRy, y \in R(A_2) \end{array}\right\} \Rightarrow y \in R(A_1) \cup R(A_2)$$

  $$\therefore \quad R(A_1 \cup A_2) \subseteq R(A_1) \cup R(A_2)$$

  ii) $$\left.\begin{array}{l} A_1 \subseteq A_1 \cup A_2 \Rightarrow R(A_1) \subseteq R(A_1 \cup A_2) \\ A_2 \subseteq A_1 \cup A_2 \Rightarrow R(A_2) \subseteq R(A_1 \cup A_2) \end{array}\right\} \Rightarrow R(A_1) \cup R(A_2) \subseteq R(A_1 \cup A_2)$$

  Parte a) del teorema

  De lo probado en i) y en ii) resulta: $R(A_1 \cup A_2) = R(A_1) \cup R(A_2)$

  c) $Sea\ y \in R(A_1 \cap A_2) \Rightarrow x\ R\ y\ para\ algún$

  $$Como\ x \in A_1 \cap A_2 \Rightarrow x \in A_1\ y\ x \in A_2 \Rightarrow y \in R(A_1)\ e\ y \in R(A_2) \Rightarrow y \in R(A_1 \cap A_2)$$

  $$\therefore \quad R(A_1 \cap A_2) \subseteq R(A_1) \cap R(A_2)$$

Ejemplo 8: Dados $A = \{1,2,3\}$; $B = \{y,w,p,q\}$ y sea $R \subseteq A \times B$ definida por

$R = \{(1,y),(3,y),(1,w),(2,p),(2,q)\}$. Sean $A_1 = \{1,2\}, A_2 = \{2,3\}$

Verifiquemos la parte b) del teorema:

$A_1 \cup A_2 = \{1,2,3\} \rightarrow \boldsymbol{R(A_1 \cup A_2) = \{y,w,p,q\}}$

$R(A_1) = \{y,w,p,q\}$; $R(A_2) = \{p,q,y\} \rightarrow \boldsymbol{R(A_1) \cup R(A_2) = \{y,w,p,q\}}$

Es decir: $\boldsymbol{R(A_1 \cup A_2) = R(A_1) \cup R(A_2)}$

Veremos ahora porque NO se verifica la igualdad en la parte c) del teorema:

$A_1 \cap A_2 = \{2\} \rightarrow \boldsymbol{R(A_1 \cap A_2) = \{p,q\}}$

$R(A_1) = \{y,w,p,q\}; R(A_2) = \{p,q,y\} \rightarrow \boldsymbol{R(A_1) \cap R(A_2) = \{p,q,y\}}$

Es decir: $\boldsymbol{R(A_1 \cap A_2) \subseteq R(A_1) \cap R(A_2)}$

- **Teorema 2:** Sean R y S dos relaciones definidas de A en B. Si R(a) = S(a) $\forall$ a ∈ A, entonces R = S.

  Demostración

  Probar que $R = S$, es probar una igualdad entre conjuntos:

  Sea $(a,b) \in R \Longrightarrow aRb \underset{\text{Definición de relativo}}{\Longrightarrow} b \in R(a) \underset{\text{por hipótesis R(a) = S(a)}}{\Longrightarrow} b \in S(a) \Longrightarrow aSb \Longrightarrow (a,b) \in S$

  Luego $R \subseteq S$. De la misma forma se prueba que $S \subseteq R$, y se prueba la igualdad de las relaciones.

Matriz de una relación

Sean A = $\{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ y B = $\{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$ dos conjuntos finitos que contienen m y n elementos respectivamente, y sea R una relación de A en B; se representa R por la **matriz** (arreglo de ceros y unos)

$\boldsymbol{M_R} = [m_{ij}]$ que contiene m x n elementos la cual se define:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & si\ (a_i, b_j) \in R \\ 0 & si\ (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

La matriz $\boldsymbol{M_R}$ se llama **matriz de R**

Ejemplo 9: Sean R_1 R_2 y R_3 las relaciones definidas como en el ejemplo 5, entonces:

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad M_{R_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

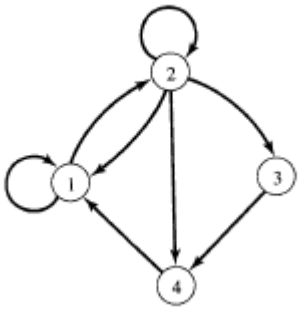
Digrafo[1] de una relación

Sea A un conjunto finito y R una relación sobre A, es posible representar R gráficamente como sigue:

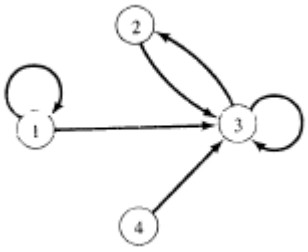
- Trazar un pequeño círculo para indicar cada elemento de A, a estos círculos se los llama **vértices**.
- Trazar una flecha, a la que se la llama **lado o arco** del vértice a_i al vértice a_j si y solo si a_i R a_j.

La representación gráfica resultante de R se llama **gráfica dirigida** o **digrafo** de R.

Ejemplo 10: Sean $A = \{1,2,3,4\}$ y $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,4), (4,1)\}$ una relación definida en A. Entonces el digrafo de R se representa por:



Ejemplo 11: Sea $A = \{1,2,3,4\}$ y sea

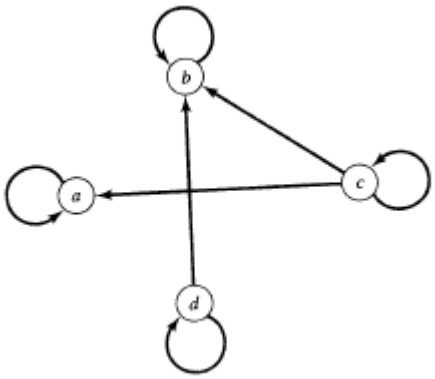


el digrafo de una relacion R; entonces R = $\{(1,1), (1,3), (2,3), (3,2), (3,3), (4,3)\}$

[1] La palabra digrafo se escribe sin acento. Con acento significa signo ortográfico compuesto de dos letras que representa un solo sonido. El concepto digrafo en Discreta es usado para referenciar a un Grafo Dirigido, en donde los vínculos entre nodos están dados por flechas con un determinado sentido (dirección) por eso se dice que es dirigido.

- Sea R una relación sobre un conjunto A y sea a ∈ A, entonces:
  - el **grado interno** de a (relativo a la relación R) es el número de b ∈ A tal que (b, a) ∈ R; en términos del dígrafo de R es el número de arcos que *terminan* en el vértice a.
  - el **grado externo** de a es el número de b ∈ A tal que (a, b) ∈ R; es decir es el número de arcos que *salen* del vértice a. El grado externo de a es |R(a)|.

Ejemplo 12 Sea $\{a, b, c, d\}$ y R la relación definida mediante el siguiente digrafo:



La siguiente tabla proporciona los grados internos y externos de cada vértice:

	a	b	c	d
Grado interno	2	3	1	1
Grado externo	1	1	3	2

- Si R es una relación sobre un conjunto A, y sea B un subconjunto de A; la **restricción de R a B** es R ∩ $(B \times B)$.

Ejemplo 13: Sea $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ y sea $R = \{(a, a), (a, c), (b, c), (a, e), (b, e), (c, e)\} \subseteq A \times A$.

Sea $B = \{a, b, c\} \subseteq A$, entonces la restricción de R a B es: $R_B = \{(a, a), (a, c), (b, c)\}$.

Observación: No es necesario hacer la operación conjuntista de la definición R ∩ $(B \times B)$. Basta con seleccionar los pares de R con las dos componentes en B.

Ejercicio:

A modo de repaso, ¿explicita cuáles son las formas posibles que se pueden emplear para representar o explicitar una relación? ¿Y si el conjunto es infinito? ¿Y si el conjunto de llegada es igual al conjunto de partida?